

0. Основные определения: вершины, рёбра, графы, ориентированные графы, изоморфизм. Типы графов: деревья, пути, циклы, связные графы. Матрицы смежности и инцидентности.

① $I V$ - фикс. мн-во; $v_i \in V$ - вершина графа

② $E \subseteq V \times V$; $e = (v_i; v_j)$ - ребро графа

Если $e \in E$, то v_i и v_j соединены ребром

③ Граф G - пара мн-в: $G = (V, E)$
 $\uparrow$ $\uparrow$
 вершины ребра

④ Порядок Γ - кол-во вершин $|V|$

⑤ Размер графа - количество вершин $|E|$

⑥ v и $e = (v, u)$ инцидентные, если $v \in \text{ребра}$.

⑦ v_i и v_j концевые вершины для ребра $e = (v_i, v_j)$ соседние, если $\exists e = (v_i, v_j)$

② Ребра смежные, если они инцидентны одной и той же вершине

⑨ Петля (loop) - элемент $e = \{v, v\}$ - ребро у которого конеч. верш. совпадают

⑩ Кратные ребра - одинаковые эл-ты $\{e \dots e\} \in E$, т.е. конеч. вершины совпадают

(19) Степень вершины $\deg(v)$ — количество ребер, инцидент. вершине v .
входящая ст. $\deg^-(v)$, исходящая $\deg^+(v)$

⑫ Изагированная вершина - верш., не инцид. ни одному ребру

⑬ **Висячая вершина (лист)** - верш., имеющая только одну ребру

⑭ Маршрут (путь) - посл-во ребер, соединяющих две вершины

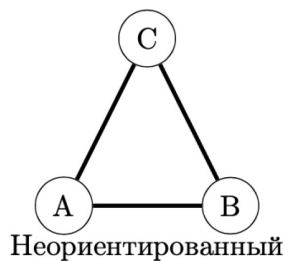
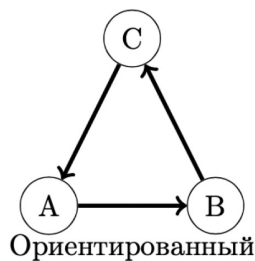
⑮ Цепь-маршрут, в котором все ребра различны

⑩ Простая цель-цель, в которой все вершины различные

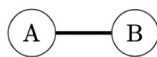
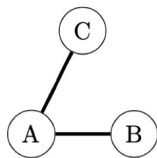
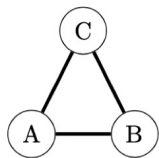
⑪ Цикл-завис. маршрут, как и законн. в одной вершине

Ориентированный

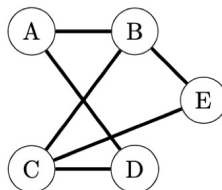
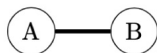
$$G(V, E) = \langle V, E \rangle, \quad V \neq \emptyset, \quad \langle \{v_1, v_2\}, \prec \rangle \in E, \quad v \in V$$



Простой граф: $G = (V, E), \quad E \subseteq \{(v_i, v_j) : v_i, v_j \in V, v_i \neq v_j\}$

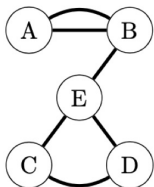


Псевдограф: $G(V, E) = \langle V, E \rangle, \quad V \neq \emptyset, \quad E \subseteq V \times V$



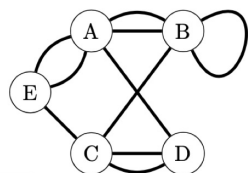
Разрешены петли + крат. ребра

Мультиграф: $G(V, E) = \langle V, E \rangle, \quad V \neq \emptyset, \quad E \subseteq V \times V, \quad \{v, v\} \notin E, \quad v \in V$



Разрешены кратные ребра, не разрешены петли

Псевдомультиграф: $G(V, E) = \langle V, E \rangle, \quad V \neq \emptyset, \quad E \subseteq V \times V$

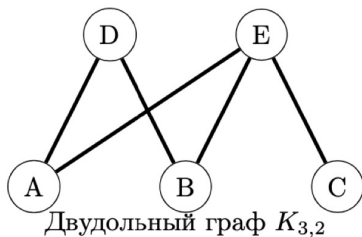


= псевдограф

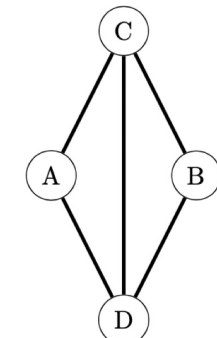
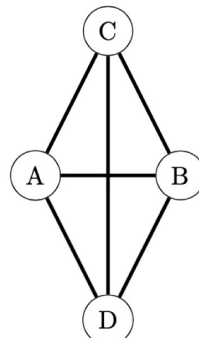
Разрешены кратные ребра и петли

E – семейство, содержащее одинаковые элементы (кратные ребра)

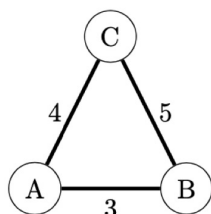
Двудольный граф — граф, вершины которого можно разделить на два подмножества, так что рёбра соединяют вершины только из разных подмножеств.



Полный граф — граф, в котором между каждой парой вершин существует ребро. Обозначается K_n .



Взвешанный граф — граф, где каждому ребру сопоставлен вес



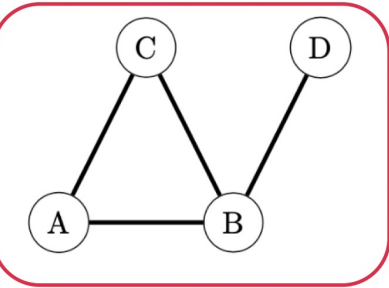
Матрица смежности — квадратная матрица A размера $n \times n$, где $n = |V|$. Элемент $A[i, j] = 1$, если между вершинами v_i и v_j есть ребро, и $A[i, j] = 0$, если рёбра нет:

$$A[i, j] = \begin{cases} 1, & \text{если } (v_i, v_j) \in E, \\ 0, & \text{если } (v_i, v_j) \notin E. \end{cases}$$

Матрица инцидентности — матрица I , в которой строки соответствуют вершинам, а столбцы рёбрам. Если вершина инцидентна ребру, то соответствующий элемент равен 1.

Список смежности — структура данных, где для каждой вершины хранится список всех вершин, с которыми она соединена рёбрами.

Список рёбер — структура, в которой рёбра графа хранятся как пары вершин.



Матрица смежности

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	1
C	1	1	0	0
D	0	1	0	0

Список смежности:

- Вершина A: B, C
- Вершина B: A, C, D
- Вершина C: A, B
- Вершина D: B

Матрица инцидентности

$e_1 = (A, B)$ $e_2 = (A, C)$ $e_3 = (B, C)$ $e_4 = (B, D)$		e_1	e_2	e_3	e_4
	A	1	1	0	0
	B	1	0	1	1
	C	0	1	1	0
	D	0	0	0	1

Список рёбер:

- (A, B)
- (A, C)
- (B, C)
- (B, D)

Цепь — это последовательность вершин и рёбер, в которой каждая вершина инцидентна следующему ребру, и каждое ребро соединяет соседние вершины.

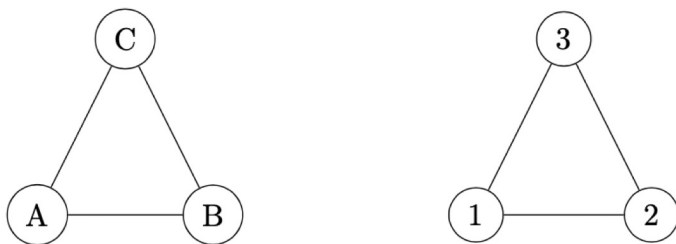
Цикл — это замкнутая цепь, которая начинается и заканчивается в одной и той же вершине.

Простой цикл — это цикл, в котором все вершины, за исключением начальной и конечной, различны.

1. Изоморфность графа. Задача Рамсея. Дополнение графа. Связность (с определением количества). Теорема Менгера (с док-вом через алгоритм Форда-Фалкерсона)

Два графа $G_1 = (V_1, E_1)$ и $G_2 = (V_2, E_2)$ называются **изоморфными**, если существует биекция $f : V_1 \rightarrow V_2$, которая сохраняет инцидентность рёбер, то есть для любых вершин $u, v \in V_1$ выполнено:

$$(u, v) \in E_1 \iff (f(u), f(v)) \in E_2.$$



Пример изоморфных графов

Задача Рамсея

Доказать, что среди любых шести человек найдутся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых.

▷ Построим полный граф K_6

Рёбро синее, если люди знакомы, иначе - красное

(!): найдётся одноцвет Δ

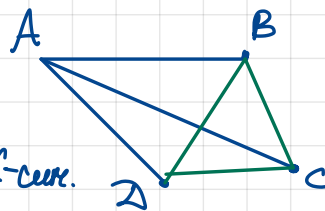
1) $\nexists$ верш. A: у нее 5 рёбер $\Rightarrow$ по п. Дирихле хотя бы 3 рёбра одного цвета

2) Из A 3 синих рёбра к B, C, D

3) $\nexists \Delta BCD$:

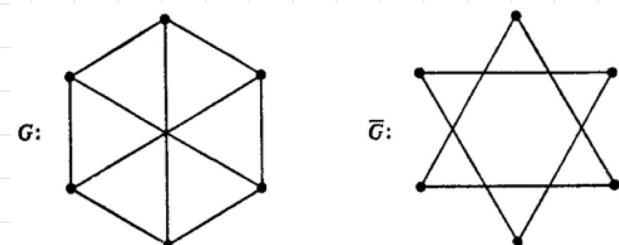
1) Если хотя бы одно рёбро синее (BC), то ΔABC -син.

2) Если нет синих рёбер, то ΔBCD -красный $\blacktriangle$



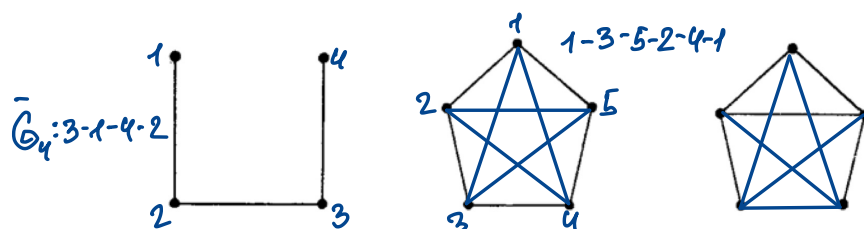
Дополнение графа $G = (V, E)$ — это граф $\bar{G}$ на том же множестве вершин V , но с множеством рёбер E' , где

$$E' = \{(u, v) \mid u, v \in V, u \neq v, \text{ и } (u, v) \notin E\}.$$



Граф и его дополнение

Самодополнительный граф — граф, изоморфный своему дополнению.



Наименьшие нетривиальные самодополнительные графы

① $G = (V, E)$ — связный, если

- 1) между любыми двумя вершинами есть путь
- 2) нельзя разбить на две непустые группы V_1 и V_2 так, чтобы между ними не было ни одного ребра
- 3) содержит остовное дерево

② Если граф несвязный, то он распадается на неск. изолир. частей

③ Компонента связности — макс по включению связный подграф.

④ $c(G)$ — число КС; $c(G) = 1$ — граф связный
 $c(G) > 1$ — граф несвязный

⑤ Связность в орграфах:

- 1) Сильно связный граф — $\forall v, u \exists u \rightarrow v$ и $v \rightarrow u$
- 2) Слабо связный граф — граф становится связным, если игнорировать напр. стрелок.
- 3) КСС — макс сильно связный подграф

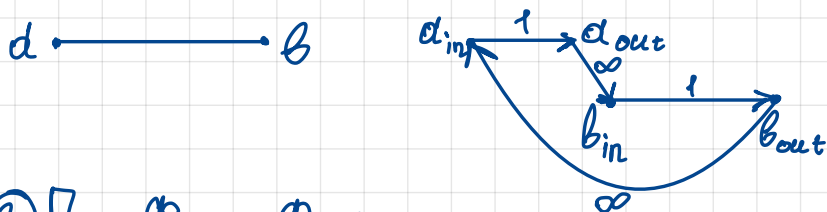
Теорема Менгера

$\forall u, v \in E$ в связном графе:

макс кол-во вершинно-независимых путей $u \rightarrow v$ = мин кол-во вершин, которые нужно удалить, чтобы эти пути исчезли.

▷ ① Построим орг. сеть G' :

- 1) все $w \in V$ превращаем в пару вершин w_{in} и w_{out}
- 2) для (w_{in}, w_{out}) проведем орг. ребро $w_{in} \rightarrow w_{out}$ с пропуск. способн. $C(w_{in}, w_{out}) = 1$
но для старт. и конек. вершин $C = \infty$
- 3) для кажд. ребра (a, b) из G проведем в G' два орг. ребра с $C = \infty$: $a_{out} \rightarrow b_{in}$ и $b_{out} \rightarrow a_{in}$



② По т. Форда-Фалкерсона:

Величина макс потока = пропускная способность мин разреза

③ MaxFlow:

- все C — целые числа
 - т.к. емкость 1, то через одну вершину не может пройти два потока
- $\Rightarrow \text{MaxFlow } G' = \text{макс кол-во вершинно независ. путей в } G.$

④ MinCut:

- в разрезе не участвуют ребра $u \rightarrow v$ и вершины u, v
- Только ребра $W_{in} \rightarrow W_{out}$
- разрыв $W_{in} \rightarrow W_{out} \sim$ удаление w в G
- $\sum C =$ кол-во таких ребер

$\Rightarrow \text{MinCut} = \min$ кол-во вершин, которые нужно удалить, чтобы прервать все пути из u в v

Итог: $\max$ верш.-независ. путей $= \min$ вершин, которые надо удалить чтобы пути исчезли

2. Эйлеровы циклы и цепи. Задача о кенигсбергских мостах. Теорема Эйлера (с док-вом). Покрытие графа наименьшим числом непересекающихся по ребрам цепей.

Эйлеров путь (цепь) в графе G — это такой путь, который проходит по каждому ребру графа ровно один раз (началом и концом могут быть разные вершины).

Эйлеров цикл (или эйлеров круговой путь) в графе G — это такой замкнутый путь, который проходит по каждому ребру графа ровно один раз и возвращается в исходную вершину.

Теорема Эйлера



Для связного графа G следующие утверждения эквивалентны:

1. G — эйлеров граф; *(содержит ЭЦ)*
2. Каждая вершина графа G имеет чётную степень;
3. Множество рёбер графа G можно разбить на простые циклы.

1 $\Rightarrow$ 2

▷ Когда проходим через вершинку v , то мы используем 2 инцид. ребра.

И посетим v ровно k раз, тогда мы задействуем $2k$ рёбер, инцид. ей.

ЭЦ проходит через все рёбра ровно по 1 разу $\Rightarrow$ все рёбра, инцид. v учтены $\Rightarrow \deg v = 2k$ — чётное. ▲

2 $\Rightarrow$ 3 G — связный; $\deg v : 2 \quad \forall v \in V$

(Всегда есть ребро, чтобы выйти)

▷ Начнём путь в v вершине и двигаемся по новым рёбрам, пока не вернёмся в начальную вершинку. Это простой цикл Z_1 . Удалим рёбра Z_1 из G , тогда $\deg$ каждой вершинки -2 . Повторяем процесс. Итог: $Z_1, Z_2 \dots Z_k$. ▲

3 $\Rightarrow$ 1 $G = Z_1 \cup Z_2 \cup \dots \cup Z_k$

▷ Z_1 — ЭЦ для подграфа из рёбер Z_1 .

1) $k=1$ — ЧТД

2) $k > 1$: т.к. G — связный, то $\exists Z_2: Z_1 \cap Z_2$ по крайней мере одной вершине v .

$$\left. \begin{array}{l} Z_1: (u \rightarrow \dots \rightarrow v \rightarrow \dots u) \\ Z_2: (v \rightarrow \dots \rightarrow w_1 \rightarrow w_2 \rightarrow \dots v) \end{array} \right\} Z_{\text{new}} = (u \rightarrow \dots \rightarrow \underbrace{v \rightarrow \dots w_1 \rightarrow w_2 \rightarrow \dots v}_{Z_2} \rightarrow \dots u)$$

Продолжаем для $Z_3 \dots Z_k$. Итог — ЭЦ. ▲

Следствия:

2. Пусть G — связный граф, в котором $2n$ вершин имеют нечётные степени, $n \geq 1$. Тогда множество рёбер графа G можно разбить на n открытых цепей.

▷ $v_1, \dots, v_{2n}$ — вершины с НЧ степ. (их можно четко пометить о рёбрах пометках)

Добавим n новых рёбер, соединяя эти вершины: $(v_1, v_2), (v_3, v_4) \dots (v_{2n-1}, v_{2n})$

Теперь степ. этих вершин чётны $\Rightarrow$ в G' есть ЭЦ. Удалим добавленные рёбра.

Цикл распадется на n открытых цепей, которые покрывают все рёбра. ◀

3. Пусть G — связный граф, в котором две вершины имеют нечётные степени. Тогда в G есть открытая цепь, содержащая все вершины и все рёбра графа G (и начинающаяся в одной из вершин с нечётной степенью, а кончающаяся в другой).

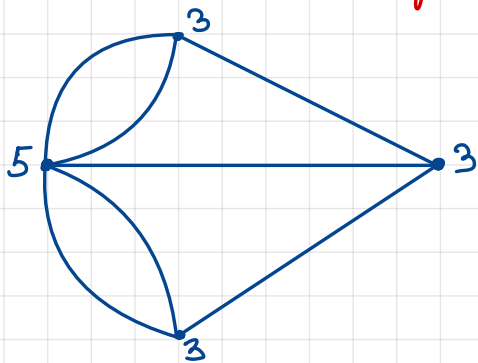
▷ u, v — нечет. вершины

1) Проведем между u, v новое ребро e^*

2) $\deg u, \deg v$ стали чётными; в G' есть ЭЦ — проходит $E \in G$ и e^*

3) Удалим e^* , маршрут перестан быть замкнутым; теперь это открытая цепь из u в v , проходящая по всем рёбрам ◀

Мосты Кенигсберга



▷ 1) По сл-стви 2: кол-во нечет. верш. $2 \cdot 2 = 4 \Rightarrow$ граф разбивается на 2 открытые цепи $\Rightarrow$ на одну ЭЦ он не разбивается

3. Гамильтоновы циклы и цепи. Теорема Дирака (с док-вом). Теорема Оре. Граф Петерсена.

Гамильтонов цикл — это цикл в графе, который проходит через каждую вершину ровно один раз и возвращается в исходную вершину.

Гамильтонов путь в графе — это путь, который проходит через каждую вершину графа ровно один раз.

Эйлеров путь или **цикл** проходит через все **рёбра** графа ровно один раз.

Гамильтонов путь или **цикл** проходит через все **вершины** графа ровно один раз.

Лемма: Если G -простой граф на n вершинах и $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, то G -связный.
 $\downarrow$ min ст. среди всех вершин

1) G не связный. КС: K_1 и K_2 ^{минимум 2} размеров n_1 и n_2 .

2) Всего вершин n : $n_1 + n_2 \leq n \Rightarrow n_1 < n$ и $n_2 < n$

3) $\forall v \in K_1: \deg v \leq n_1 - 1$, но по усл. $\deg v \geq \frac{n}{2}$

$\frac{n}{2} \leq \deg v \leq n_1 - 1 \Rightarrow n_1 > \frac{n}{2}$. Аналогично для K_2 : $n_2 > \frac{n}{2}$

Итого: $n_1 + n_2 > n$ — против-ие $\Rightarrow G$ -связный $\blacktriangle$

Теорема Дирака

Пусть G — простой граф с $n \geq 3$ вершинами.
 $\forall v \in V(G): \deg(v) \geq \frac{n}{2} \Rightarrow$ граф G — гамильтонов.

1) т.к. $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, то G -связный (по лемме)

2) G не содержит ГЦ. $\nexists$ самый длинный простой путь $P = v_1, v_2, \dots, v_k$

3) т.к. P максимален по длине, то все соседи его концов v_1 и v_k принадлежат $\{v_1, \dots, v_k\}$

иначе мы могли бы продлить путь

4) $\deg v_1 \geq \frac{n}{2}$, $\deg v_k \geq \frac{n}{2}$.

5) $S = \{i \mid v_1 \text{ смежна с } v_{i+1}\}$; $T = \{i \mid v_k \text{ смежна с } v_i\}$

$|S| \geq \frac{n}{2}$ и $|T| \geq \frac{n}{2}$; все индексы $\in \{1, 2, \dots, k-1\}$

$|S| + |T| \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$, но $k \leq n \Rightarrow k-1 < n \Rightarrow$ по п. Дирхле $S \cap T \neq \emptyset$

6) Для этого i : v_1 смежна с v_{i+1} , v_k смежна с v_i :

Построим цикл длины k : $C: v_1 \rightarrow v_{i+1} \rightarrow v_{i+2} \rightarrow \dots \rightarrow v_k \rightarrow v_i \rightarrow v_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow v_2 \rightarrow v_1$

7) Если $k < n$, то $\exists u \notin C$; из связности $\exists u$, смежная с $v_j \in C$. Тогда можно построить

путь длины k : $u \rightarrow v_j \rightarrow$ (обход по циклу C без возврата в v_j). Протяжение с тем P .

8) $\Rightarrow k=n$, цикл C — ГЦ — протяжение с предположением $\Rightarrow G$ содержит ГЦ. $\blacktriangle$

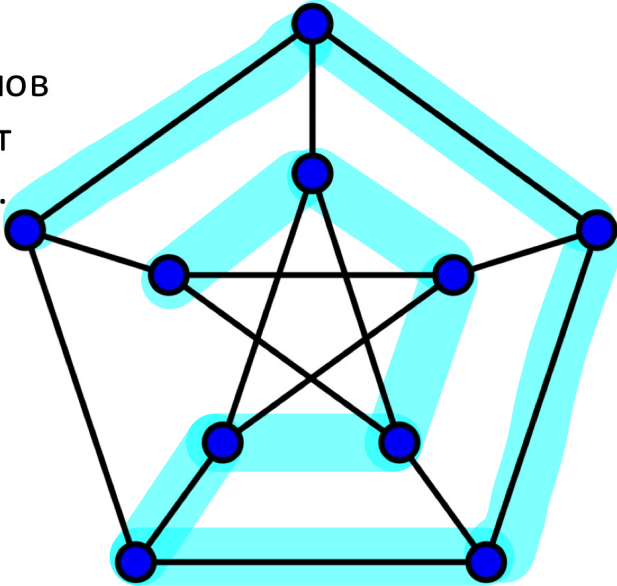
Теорема Оре

Пусть $G = (V, E)$ — простой граф с $n \geq 3$ вершинами.

$\forall u, v: \exists e(u, v) \in E: \deg(u) + \deg(v) \geq n \Rightarrow$ граф G — гамильтонов.

Граф Петерсена

Содержит гамильтонов
путь, но не содержит
гамильтонова цикла.



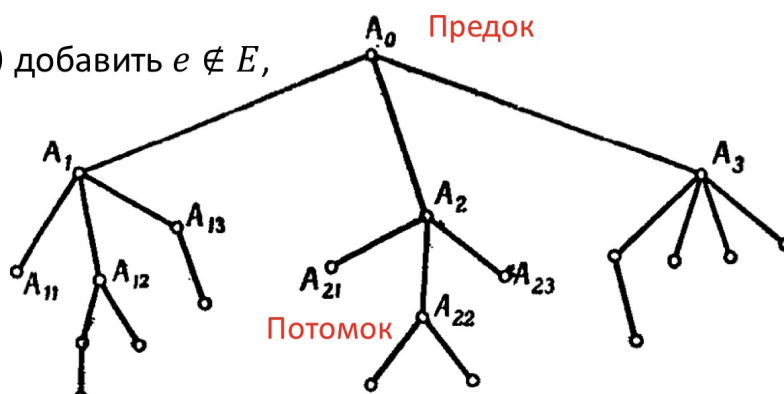
4. Деревья и их характеристические свойства. Диаметры и центры деревьев. Поиск центра (с док-вом). Лес (мощность леса с док-вом).

Дерево — это связный ациклический граф.

Пусть $G = (V, E)$, тогда $\forall u, v \in V: \exists! e(u, v) \in E$ и $\nexists$ циклов.

- Если для дерева $G = (V, E) |V| = n$, то $|E| = n - 1$

- Если к дереву $G = (V, E)$ добавить $e \notin E$, то образуется цикл.

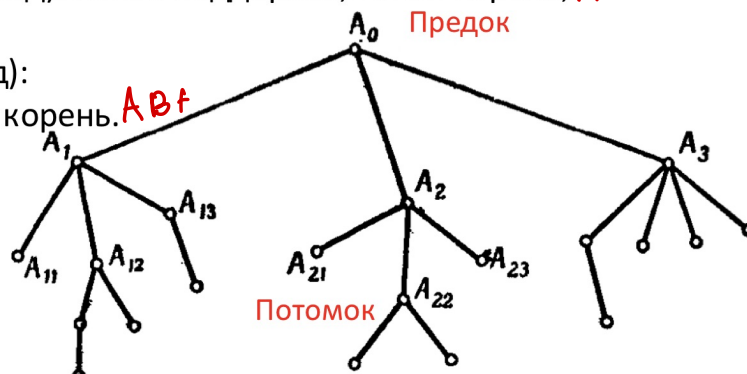


Характеристики

- Лист** u : $\deg(u) = 1$.
- Узел** u : $\deg(u) = 1$.

Обходы деревьев:

- Pre-order** (прямой обход): корень, затем потомки. $+ A B$
- In-order** (симметричный обход): левое поддерево, затем корень, $A+B$ затем правое поддерево.
- Post-order** (обратный обход): сначала все потомки, затем корень. $AB+$

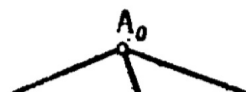


Эксцентриситет вершины — максимальная длина пути из вершины.

Диаметр — максимальная длина пути между двумя вершинами в дереве или максимальный эксцентриситет в графе.

Центр — это вершина или пара смежных вершин, находящихся на минимальном расстоянии от всех остальных вершин.

Поиск центра дерева: последовательное удаление листьев.



Алгоритм поиска центра

1) для любой вершины самая удаленная от нее явл. листом (иначе путь можно было бы продлить)

2) T -исходное дерево, T' -дерево после удаления всех листьев

Т.к. самый длинный из v в T заканч. в листе: $e_{T'}(v) = e_T(v) - 1$

- 3) Т.к. эксцентриситеты всех вершин уменьш. на одну и ту же величину, вершина с min эксцентриситетом в T останется с min эксц. в T' .
- 4) Процесс останавливается, когда остается 1 или 2 смеж. вершины. $\blacktriangle$

Лес – граф с k компонентами связности, в котором каждая компонента является деревом.

Теорема:

- Если для леса $G = (V, E)$ с k компонентами связности $|V| = n$, то $|E| = n - k$

$\triangleright G$ состоит из $T_1, T_2 \dots T_k$.

1) T_i явл. деревом: $|E_i| = n_i - 1$

2) G : $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$

$$|E| = |E_1| + |E_2| + \dots + |E_k| = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) + \dots + (n_k - 1) = n - \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_k = \boxed{n - k} \blacktriangle$$

5. Ориентированные деревья (определение, характеристики и свойства с док-вом).

Поиск в глубину и в ширину. Бинарное дерево (+ полное бинарное, док-во количества листьев).

Ориентированное дерево (ордеревом или корневое дерево) - оргграф со следующими свойствами:

1. $\exists! v \in V: \deg(v)^- = 0$ — корень ордерова.
2. Для всех остальных вершин (кроме корня) $\deg(v)^- = 1$;
3. Каждая вершина достижима из корня.

Свойства:

Ордерев обладает следующими свойствами:

1. $m = n - 1$
2. Если в ордереве отменить ориентацию ребер, то получится дерево;
3. В ордереве нет контуров;
4. Для каждой вершины существует единственный путь, ведущий в эту вершину из корня.
5. Подграф, определяемый множеством вершин, достижимых из некоторой вершины v данного ордерова, является ордеревом с корнем v (это ордерев называется поддеревом вершины v).
6. Если в свободном дереве любую вершину назначить корнем и ввести ориентацию ребер от корня к концевым вершинам, то получится ордерев.

□ 1 $\deg(\text{корня}) = 0$; для остальных $\deg(v)^- = 1$

Биекция: дуга имеет ровно 1 конец. Каждая верш. явл. концом ровно для одной дуги (кроме корня).
 $m = n - 1$
↑
корень

□ 3 $\exists$ контур. В контуре каждая верш. имеет $\deg v^- \geq 1$

• если контур через корень, то у корня есть вход. дуга, но $\deg(\text{root}) = 0$

• если контур не через корень: $\nexists$ верш. w в контуре, в которую мы входим впервые, двигаясь по пути от корня. Тогда $\deg(w)^- \geq 2$, но $\deg w^- = 1$ по опр. ◀

□ 4 Из определения.

!: если $\exists$ два разных пути к v , то они расходятся, а затем сходятся в верш. w . $\deg(w)^- \geq 2$, но по опр. $\deg(w)^- = 1$ ◀

□ 2 Если убрать ориентацию, то граф останется связным

Циклов не возникает, т.к. контуров нет, а циклов $(\rightarrow v \leftarrow)$ $\nexists$ т.к. $\deg(v) \leq 1$. ◀

- **Уровень вершины** - расстояние от корня до выбранной вершины (если считаем, что все дуги имеют единичную длину).
- Корень имеет уровень 0.
- Вершины одного уровня образуют **ярус дерева**.

DFS:

- идет вглубь по одному пути
- LIFO, стек `pop()`

BFS:

- сначала посещает всех соседей
- FIFO, очередь `pop[0]`

Бинарное дерево, если $\deg(v)^+ \leq 2$

Бинарное ориентированное дерево называют **полным**, если из любой его вершины, не являющейся листом, исходят ровно две дуги, а ярусы (уровни) всех листьев совпадают.

Теорема

В полном ориентированном бинарном дереве высоты h имеется ровно 2^h листьев.

▷ База: $\exists h=0$. Дерево только из root, 1 лист; $2^0 = 1$ (+)

▷ для полного дерева высоты k кол-во листьев $= 2^k$

✕ Полн. дерево высоты $k+1$: оно состоит из корня и двух поддеревьев, каждое из которых полное и высоты k

Кол-во листьев = листья левого + правого $= 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = \boxed{2^{k+1}}$ ▲

6. Построение остовных деревьев: алгоритмы Прима-Ярника и Краскала.
Построение попарно непересекающихся остовных деревьев (алгоритм + теорема с док-вом).

Остовное дерево (или минимальное остовное дерево) — это дерево, содержащее все вершины связного графа и минимизирующее сумму весов рёбер.
Граф может содержать несколько минимальных остовных деревьев.

Алгоритм Прима

- Начало: произвольная $v \in V$.
- Постепенно добавляем рёбра, соединяющие уже посещённые вершины с не посещёнными, выбирая ребро с минимальным весом.
- Остановка: посещены все вершины.

Алгоритм Краскала

- Сортируем все рёбра по весу.
- Постепенно добавляем рёбра в дерево, избегая циклов.
- Остановка: посещены все вершины.

Теорема: Максимальное количество попарно непересекающихся остовных деревьев в графе с n вершинами не более $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

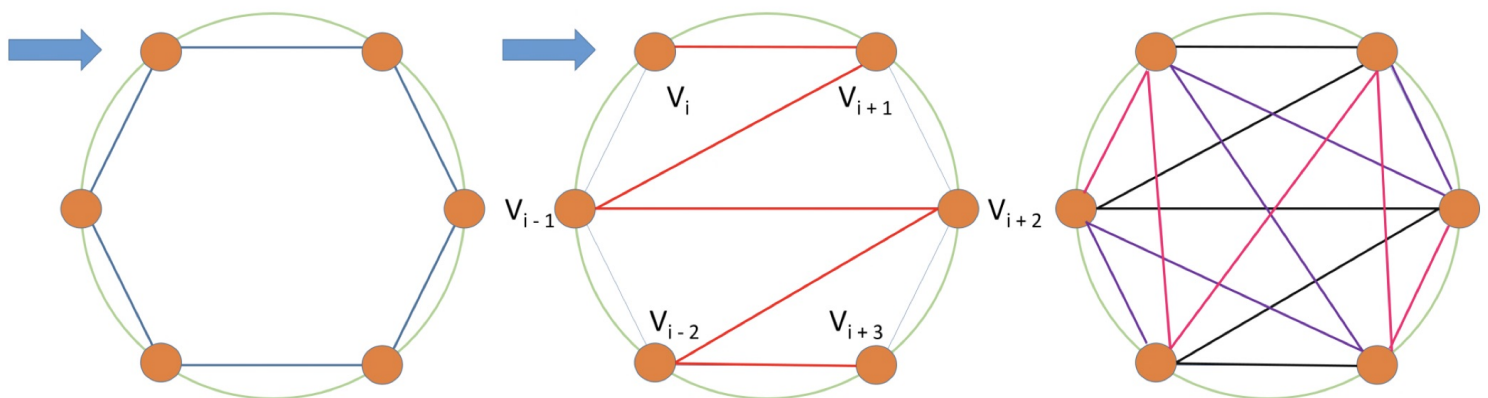
▷ k -кол-во попарно непересекающихся остов. деревьев

• мин. остов. дерево с n вершинами содержит $n-1$ ребро

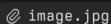
• макс кол-во рёбер в графе с n вершинами $\frac{n(n-1)}{2}$

• Т.к. деревья не имеют общ. рёбер, то общее кол-во рёбер во всех k деревьях $\leq$ общее число рёбер графа: $k \cdot (n-1) \leq \frac{n(n-1)}{2} \Rightarrow k \leq \frac{n}{2}$ ▲

Алгоритм



1. Разные длины: Рёбра разной длины при повороте никогда не совпадут (длина не меняется).
2. Одинаковые длины: В нашем дереве-зигзаге рёбра одной длины расположены на противоположных сторонах круга (очень далеко друг от друга). *повороты меньше чем полукруга. $\frac{n}{2}$ деревьев*
3. Повороты: Мы поворачиваем граф недостаточно сильно (меньше чем на 180 градусов), поэтому рёбра одной длины просто не успевают «догнать» позиции друг друга.

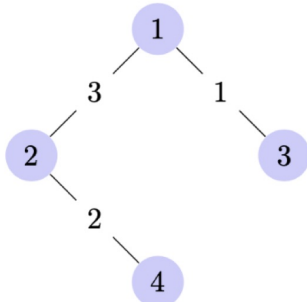
Поэтому пересечений нет. 

7. Матрица Кирхгофа (определение и свойства с док-вами). Теорема Кирхгофа. Следствия. Формула Кэли.

Матрица Кирхгофа

ІТМО

$$k_{i,j} := \begin{cases} \deg(v_i), & \text{если } i = j, \\ -1, & \text{если } (v_i, v_j) \in E(G), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$



$$K = D - A$$

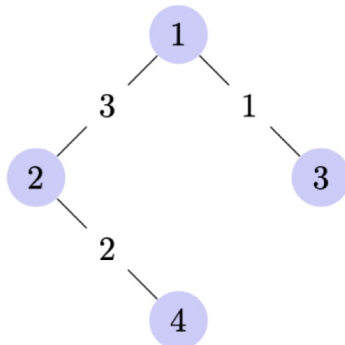
A — матрица смежности
 D — диагональная

$$d_{i,j} := \begin{cases} \deg(v_i), & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Если граф взвешенный:

$$k_{i,j} := \begin{cases} \sum_{u \in V(G), (v_i, u) \in E(G)} c(v_i, u), & \text{если } i = j, \\ -c(v_i, v_j), & \text{если } (v_i, v_j) \in E(G), \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases}$$



$$K = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -1 & 0 \\ -3 & 5 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Матрица Кирхгофа - Свойства

ІТМО

1 Суммы по столбцам / строкам:

$$\sum_{i=1}^{|V(G)|} k_{i,j} = 0$$

2 Определитель: $\det K = 0$

3 Симметричность: $k_{i,j} = k_{j,i}$ $i, j = 1, \dots, |V(G)|$

4 0 является собственным значением матрицы, кратность его равна числу компонент связности графа.

▷ $\square$ 4 строки i : $\sum_{j=1}^n k_{i,j} = k_{i,i} + \sum_{j \neq i} k_{i,j}$

$\parallel$ $\parallel$
 $\deg(v_i) + (-1) \cdot \text{кол-во смеж. вершин} = 0$

2) Сумма всех столбцов $= \vec{0} \Rightarrow$ столбцы линейно зависимы $\Rightarrow \det K = 0$ $\blacktriangle$

3) 1) на диагонали $k_{ii} = k_{ii}$
2) вне диагонали: $k_{ij} = k_{ji}$, т.к. $k_{ij} = -1$, если между i и j есть ребро $\blacktriangle$
 $= 0$, если нет ребра

4) собственное значение λ : $A \cdot x = \lambda \cdot x$, где $x \neq \vec{0}$

1) $\nexists$ вектор $t = (1, 1, \dots, 1)^T$.

$K \cdot t = 0 = 0 \cdot t$, т.к. i -ый элем. $= i$ строка на $t =$ сумма строки $= 0$

$\Rightarrow 0$ - собственное значение.

2) Граф состоит из "с" КС.

1) Переenumerируем вершины так, чтобы смежные или вершины 1ой КС, 2ой и т.д.

2) между КС нет ребер: $P(\lambda) = \det(K - \lambda E)$ - характерист. многоч.

$$K = \begin{pmatrix} K_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & K_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & K_c \end{pmatrix} \quad K_i - \text{МК для } i\text{-ой КС}$$

$$\det(K - \lambda E) = \det(K_1 - \lambda E) \cdot \det(K_2 - \lambda E) \cdot \dots \cdot \det(K_c - \lambda E) = P(K_1 - \lambda E) \cdot \dots \cdot P(K_c - \lambda E)$$

при $\lambda = 0$: $\det K_1 \cdot \det K_2 \cdot \dots = 0$

Каждая K_i соотв. КС, кратность этого нуля для $K_i = 1$

Суммарная кратность корня $\lambda = 0$: $1 + 1 + \dots + 1 = c$ $\blacktriangle$

Теорема Кирхгофа

G — связный помеченный граф с матрицей Кирхгофа K . Все алгебраические дополнения K совпадают и равны количеству остовных деревьев графа G .

Следствия:

- Формула Кэли: число ост. деревьев в полном графе $= n^{n-2}$
- Число остовных деревьев полного двудольного графа $K_{m,n}$ равно $m^{n-1} \cdot n^{m-1}$.

8. Неизоморфные деревья (в том числе бинарные). Число попарно неизоморфных бинарных корневых деревьев и его связь с числами Каталана (с док-вом).

$$\varphi(\text{root}_1) = \text{root}_2$$

Для упорядоченных деревьев:

• дерево с 1 левым сыном $\neq$ дереву с 1 правым сыном

Теорема:

Кол-во попарно неизоморфных упорядоченных бинар. деревьев с n вершинами равно n -ому числу

$$\text{Каталана } C_n = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

$\triangleright \exists v_n$ - кол-во разн. $\neq$ бинар. деревьев с n вершинами

1) База: $n=0$, $\exists!$ дерево - пустое; $v_0=1$

2) $\forall$ дерево с $n>0$ вершинами. Оно состоит из:

- корня (1 в.)
- левого поддерева T_L (k верш.)
- правого поддерева T_R ($n-1-k$ верш.)

$$k \in [0; n-1]$$

Для фикс. k :
 • T_L можно выбрать v_k способами
 • T_R можно выбрать v_{n-1-k} способами

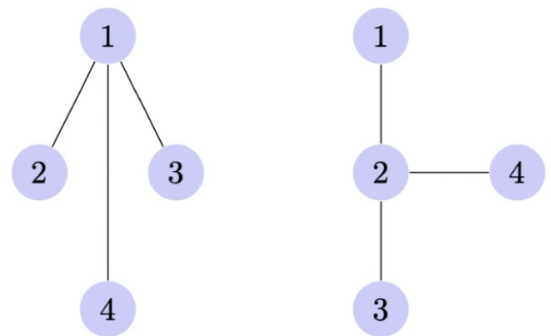
$$\text{Кол-во деревьев с фикс } k = v_k \cdot v_{n-1-k}$$

$$\text{Общее кол-во деревьев } v_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k \cdot v_{n-1-k}$$

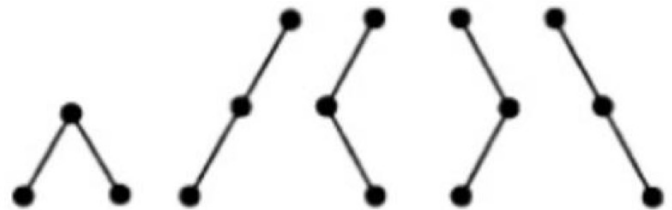
$$v_n = v_0 \cdot v_{n-1} + \dots + v_{n-1} \cdot v_0$$

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}; \quad v_0 = C_0 = 1 \Rightarrow v_n = C_n \quad \forall n \geq 0. \quad \blacktriangleleft$$

Неизоморфные деревья



Неизоморфные бинарные деревья



9. Вычисление матрицы кратчайших расстояний. Кратчайшие пути: алгоритмы Дейкстры и Флойда-Уоршелла. Метод северо-западного угла.

Матрица кратч. расстояний: d_{ij} = длина кратч. пути из i в j .

Алг. Дейкстры:

- 1) присвоить старт. вершине 0, остальным ∞
 - 2) пометить все верш. как непосещенные
 - 3) выбрать среди непосещ. мин. по расстоянию
 - 4) если $\min \text{ расстояние} = \infty$ — break
 - 5) пометить V как посещ.
 - 6) $\forall$ соседей w вершины v проверить: $d[v] + p(v, w) < d[w]$, то $d[w] = d[v] + p(v, w)$
 - 7) Повторить шаги 3-6, пока все верш. не станут посещ.
- Асимпт: $O(n^2 + m)$

Алг. Флойда-Уоршелла:

- 1) Инициализация D :
 - $d[i][j] = p(i, j)$, если $\exists (i, j)$
 - $d[i][i] = 0$
 - $d[i][j] = \infty$, если $\nexists (i, j)$
- 2) Тройной цикл:
 - проанализ. вершина $k \in [0, n-1]$ (внеш. цикл)
 - для кажд. пары вершин (два внутр. цикла) проверяем, выгоднее ли пройти через k : $d[i][j] = \min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j])$
- 3) Если после завершения алг-ма на диагонали $d[i][i]$ появилось отриц. число, то i лежит на отриц. цикле
 $O(n^3)$

Метод северо-западного угла

Магазин:	220	90	120	130	170
Склад: 170	22 170	10	29	26	23
190	26 50	18 90	30 50	8	13
140	22	10	5 70	3 70	14
230	24	25	7	15 60	15 170

1) Посчитать кол-во заказов и заявок. Если $\neq$, добавить фиктивную строку/столбец

10. Потоки и сети. Остаточный путь. Леммы с док-вом. Алгоритм Форда-Фалкерсона.

Сеть – взвешенный орграф:

- $c(e(u, v)) > 0$ – пропускная способность ребра;
- $\exists s, t \in V: \deg^-(s) = \deg^+(t) = 0$;
- s – источник, t – сток.

Вершины не s, t – внутренние.

Поток (по Асанову) в $G - f: E \rightarrow R$:

- $0 \leq f(e) \leq c(e) \forall e \in E$;
- $f(v-) = f(v+) \forall v \in V, v \neq s, v \neq t$,

где $f(v-) = \sum_{w \in v^-} f(w, v)$,
 $f(v+) = \sum_{w \in v^+} f(v, w)$

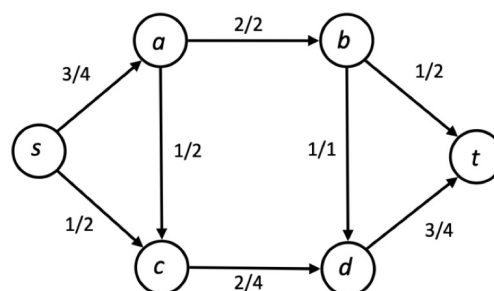
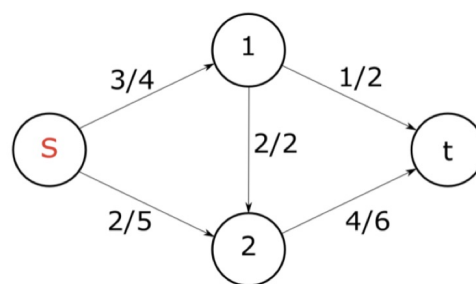
Сети и потоки

Поток в $G - f: V \times V \rightarrow R$:

- Антисимметричность: $f(u, v) = -f(v, u)$;
- Ограничение пропускной способности:
 - $f(u, v) \leq c(u, v)$
 - ребра нет $\Rightarrow f(u, v) = 0$
- Закон сохранения потока:

для конк. вершины $\sum_v f(u, v) = 0 \forall u \in V: u \neq s, u \neq t$

Величина потока f определяется как $|f| = \sum_{v \in V} f(s, v)$.



Остаточная пропускная способность ребра: $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$.

- всегда неотрицательна;

Остаточная сеть — граф $G_f = (V, E_f)$, где $E_f: c_f(u, v) > 0$.

Увеличивающий (дополняющий) путь — это путь $(u_1, u_2, \dots, u_k)$ в остаточной сети, где $u_1 = s, u_k = t$, и $c_f(u_i, u_{i+1}) > 0$.

Лемма 1:

$\max|f| > 0 \Leftrightarrow \exists$ путь $s \rightsquigarrow t$, проходящий по рёбрам $e \in E: c(u, v) > 0$.

$\Rightarrow$ $\max|f| > 0 \Rightarrow$ в-во прощью по какой-то цепочке вершин

1) По опр. потока: $f(u, v) > 0$ только если $c(u, v) > 0 \Rightarrow \exists$ посл-ть рёбер $c(u, v) > 0$, соединяющая s и t . $\blacktriangle$

$\Leftarrow$ $\exists P = (s, v_1 \dots v_k, t), c(u, v) > 0$

1) выберем min пропускную способность на пути: $\delta = \min_{(u, v) \in P} \{c(u, v)\} > 0$

2) Пусть по P поток величиной δ

3) $|f| \geq \delta > 0 \Rightarrow \max|f| > 0 \quad \blacktriangle$

Лемма 2:

$\max|f| \Leftrightarrow \nexists$ увеличивающего пути в остаточной сети.

$\Rightarrow$ От противного: $\exists f$ -max поток, но в остат. сети $G_f \exists$ увеличивающий путь P .

1) Найдем min остаточную пропускную способность: $\delta = \min_{(u, v) \in P} \{c_f(u, v)\} > 0$

2) Увеличим текущий поток вдоль этого пути на δ (добавляя поток на прямые рёбра и уменьш. на обратные)

3) новый $|f'| = |f| + \delta$

4) $|f'| > |f|$ — противоречие с f -max поток $\blacktriangle$

$\Leftarrow$ $\nexists$ увелич. пути в остат. сети G_f из S в T

1) $\nexists$ ни-во всех вершин S , достижимых из s в G_f . $V \setminus S = T$

2) Мы получили разрез (S, T)

3) $\nexists u \in S, v \in T$. Рёбра (u, v) в G_f нет $\Rightarrow c_f(u, v) = 0$:

$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v) = 0 \Rightarrow f(u, v) = c(u, v)$. Все рёбра из S в T насыщены

4) $\nexists$ обратные рёбра. $v \in T, u \in S$. Рёбра (v, u) в G могут быть, но обрат. потока нет, иначе появилась бы рёбра (u, v) в $G(f)$. $f(v, u) = 0$

б) $|f| = \sum_{u \in S, v \in T} c(u, v) - \sum_{u \in S, v \in T} c(v, u) = C(S, T)$

Т.к. $|f| = C(S, T)$, то увеличить его нельзя. f -max $\blacktriangle$

Алгоритм Форда-Фалкерсона:

1. Инициализация.

Задаем нулевой поток: $f(e) = 0$ для всех ребер сети. Остаточная сеть изначально совпадает с исходной. [wikipedia +1](#)

2. Поиск увеличивающего пути.

В остаточной сети ищем путь из источника s в сток t , вдоль которого все ребра имеют положительную остаточную пропускную способность.

3. Определение добавки потока.

На найденном пути берем δ — минимум остаточных пропускных способностей ребер этого пути (узкое место). [wikipedia](#)

4. Обновление потока.

Для каждого ребра пути:

- если ребро совпадает с направлением пути, увеличиваем поток на δ ;
- если ребро против направления пути (обратное), уменьшаем поток на δ . [habr +1](#)

5. Обновление остаточной сети.

Пересчитываем остаточные пропускные способности:

$$c_f(u, v) := c(u, v) - f(u, v);$$

если $c_f(u, v) = 0$, ребро исчезает из остаточной сети, если стало > 0 — присутствует.

[wikipedia](#)

6. Повтор.

Возвращаемся к шагу 2, пока увеличивающий путь существует. Когда путей нет, текущий поток максимален (по теореме максимальный поток — минимальный разрез). [wikipedia](#)

Минимальный разрез

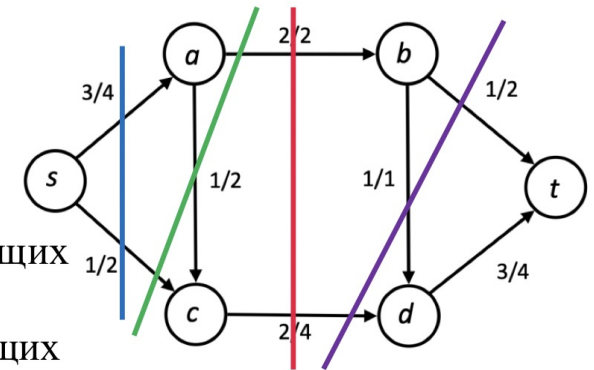
Разрез в $G(V, E)$ — $C = (S, T); X_C = (u, v) \in E$:

- $u \in S, v \in T$
- $s \in S, t \in T$
- $S \cup T = V$
- $S \cap T = \emptyset$

Величина (размер, вес) разреза:

1. Для не взвешенного: количество рёбер, пересекающих разрез.
2. Для взвешенного: суммой весов рёбер, пересекающих разрез.

$$C(S, T) = \sum_{e(i,j) \in E: i \in S, j \in T} c(i, j)$$

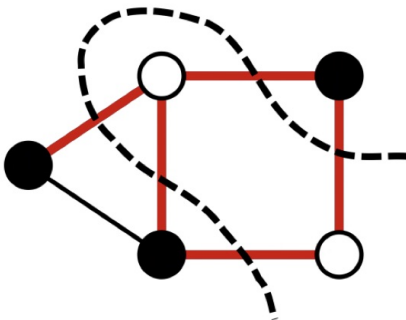


Веса в потоке — пропускные способности.

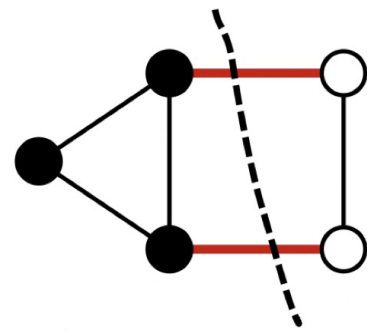
Свойства разреза

- Образует двудольный граф.
- Удаление ребер разреза ведет к потере связности.
В общем случае получается k компонент, в случае сети — 2 компоненты.
- Мост простого графа — разрез.

Min разрез — разрез с min величиной.
Верхняя оценка (Каргер): $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$



Max разрез — если не меньше размера любого другого разреза.



Одна из 21 NP-полных задач Карпа

Алгоритм Каргера:

Идея (без весов)

Нам дан неориентированный граф без весов.

Алгоритм многократно «стягивает» случайные рёбра, пока не останется 2 супервершины.

1. Пока число вершин > 2 :

- случайно выбирается ребро (u, v) ;
- вершины u и v стягиваются в одну:
 - объединяем их в супервершину;
 - все рёбра, шедшие к u или v , теперь идут к новой вершине;
 - петли (ребро из вершины в саму себя) удаляются. [wikipedia +1](#)

2. Когда останется 2 супервершины, все рёбра между ними образуют некоторый разрез; его размер = количество этих рёбер. [wikipedia +1](#)

Этот процесс сохраняет какой-то разрез исходного графа; с маленькой, но ненулевой вероятностью он сохранит именно глобальный минимальный разрез. [princeton +1](#)

Для взвешенного графа цель та же: найти разрез минимального суммарного веса.

Алгоритм Каргера остаётся тем же: случайно выбираем ребро, стягиваем его, удаляем петли, пока не останется 2 супервершины.

Чтобы работать с весами, используем только дублирование рёбер:

- каждое ребро веса w заменяем на w параллельных рёбер веса 1;
- после этого запускаем обычный (невзвешенный) вариант алгоритма.

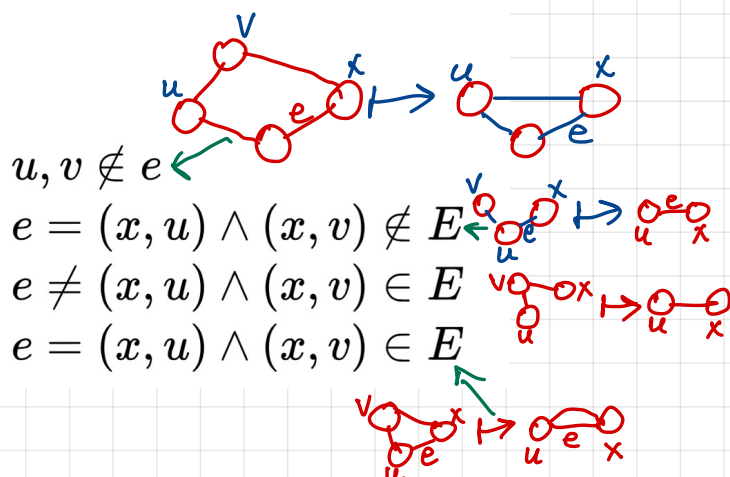
Вес найденного разреза равен количеству пересечённых параллельных рёбер, что и есть исходная сумма весов.

Стягивание (u, v) , если удаляется v :

- вместо каждого удаленного (v, x) добавляется (u, x) ;
- петли удаляются.

Пропускная способность (веса)

$$c'(e) = \begin{cases} c(e), & \\ c(e), & \\ c((x, v)), & \\ c(e) + c((x, v)), & \end{cases}$$



12. Критические пути в сетевом графике. Теорема Форда-Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе (с док-вом).

Критический путь в сетевом графике (диаграмме работ проекта) — это самый длинный по времени путь от начального события проекта до конечного.

- Вершины графа — события (начала/окончания работ), дуги — работы с продолжительностью.
- Суммарная длительность критического пути равна минимально возможному времени завершения всего проекта.
- Все работы на критическом пути называются критическими: задержка любой из них напрямую задерживает завершение проекта, потому что на этом пути нет «запаса времени».

Пример:

Представь простой проект из четырёх работ:

- A: спланировать проект — 2 дня
- B: написать код — 5 дней
- C: подготовить документацию — 3 дня
- D: протестировать — 4 дня

Зависимости:

- Сначала A.
- После A параллельно можно делать B и C.
- После обоих B и C можно делать D.

Пути от начала до конца:

1. $A \rightarrow B \rightarrow D$: длительность $2 + 5 + 4 = 11$ дней.
2. $A \rightarrow C \rightarrow D$: длительность $2 + 3 + 4 = 9$ дней.

Критический путь — $A \rightarrow B \rightarrow D$, потому что он самый длинный (11 дней).

Задержка на один день в любой из A, B или D увеличит длительность проекта (станет 12+)

Теорема Форда-Фалкерсона:

$$\max |f| = \min C(S, T)$$



1. Любой поток $\leq$ любой разрез

Для любого потока f и любого разреза (S, T) :

- суммарный поток, выходящий из источника, равен суммарному потоку, выходящему из множества S ;
- по каждому ребру (u, v) из S в T течёт не больше $c(u, v)$.

Отсюда $|f| \leq C(S, T)$ для любого (S, T) , значит

$$|f| \leq \min C(S, T). \quad \text{wikipedia +1}$$

2. Стоп-состояние Форда-Фалкерсона

По лемме: ²поток f максимален $\Leftrightarrow$ в остаточной сети нет увеличивающего пути. [math.mosolymp +1](#)

Возьмём максимальный поток f и остаточную сеть.

Пусть:

- S — вершины, достижимые из источника по остаточным рёбрам;
- $T = V \setminus S$.

Тогда:

- рёбра из S в T в остаточной сети отсутствуют $\Rightarrow$ они насыщены, $f(u, v) = c(u, v)$;
- по рёбрам из T в S поток нулевой (иначе было бы обратное остаточное ребро и можно было бы попасть из S в T). `algocode +1`

3. Равенство потока и разреза

Суммарный поток, выходящий из S :

- внутри S взаимно сокращается;
- по рёбрам $S \rightarrow T$ равен $c(u, v)$;
- по рёбрам $T \rightarrow S$ равен 0.

Значит,

$$|f| = \sum_{u \in S, v \in T} c(u, v) - \sum_{u \in S, v \in T} \overbrace{c(v, u)}^0 = C(S, T)$$

`wikipedia +1`

Итак, существует поток f и разрез (S, T) с $|f| = C(S, T)$, а из пункта 1 любой поток $\leq$ любого

разреза, значит

$$\max |f| = \min C(S, T), \text{ т.е. } |f| = C(S, T) \leq \min C(S, T)$$